

# AV-01 — Converger vers une portée

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

|                          |                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Thématique               | AV1 · Boucles et itération                                                       |
| Référence au référentiel | REF-093                                                                          |
| Compétence visée         | Faire converger un calcul par itérations successives jusqu'à un critère d'arrêt. |
| Case Bloom (révisée)     | Appliquer × procédurale                                                          |
| Niveau                   | Perfectionnement                                                                 |
| Durée cible              | 35 minutes                                                                       |
| Prérequis                | A-30                                                                             |
| Mode de validation       | SingleValue — tolérance 0                                                        |
| Solution de référence    | 8 composants                                                                     |
| Version                  | v0.3-260826 — Ind. B — 26/08/2026                                                |
| Conception               | magpie-conception-exercices v2.3                                                 |

## SUJET

### Compétence visée

Faire converger un calcul par itérations successives jusqu'à un critère d'arrêt.

### Contexte

La flèche d'une poutre dépend de sa portée d'une façon qui ne s'inverse pas simplement : on cherche la portée qui donne la flèche admissible.

### Énoncé

La flèche admissible est atteinte pour une portée comprise entre 1 000 et 4 000 mm. Approchez cette portée par bisection jusqu'à ce que l'intervalle passe sous 1 mm, et donnez le nombre d'itérations nécessaires.

BARREAU

**AV-01 · Converger vers une portée**  
Perfectionnement — durée cible 35 min — réf. REF-093 — v0.3-260826

ZONE SUJET

La flèche admissible est atteinte pour une portée comprise entre 1 000 et 4 000 mm. Approchez cette portée par bisection jusqu'à ce que l'intervalle passe sous 1 mm, et donnez le nombre d'itérations nécessaires.

Bonne Basse

1000

Bonne Haute

4000

Critère d'arrêt

1.0

01

Le canvas à l'ouverture de AV-01\_sujet.gh : les données fournies et le paramètre REPONSE.

### **Ce qui vous est fourni**

La fonction de flèche, l'intervalle de départ et le critère d'arrêt.

### **Ce qui est attendu**

Un nombre entier : combien de bisections ont été nécessaires pour atteindre le critère.

*Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode SingleValue.*

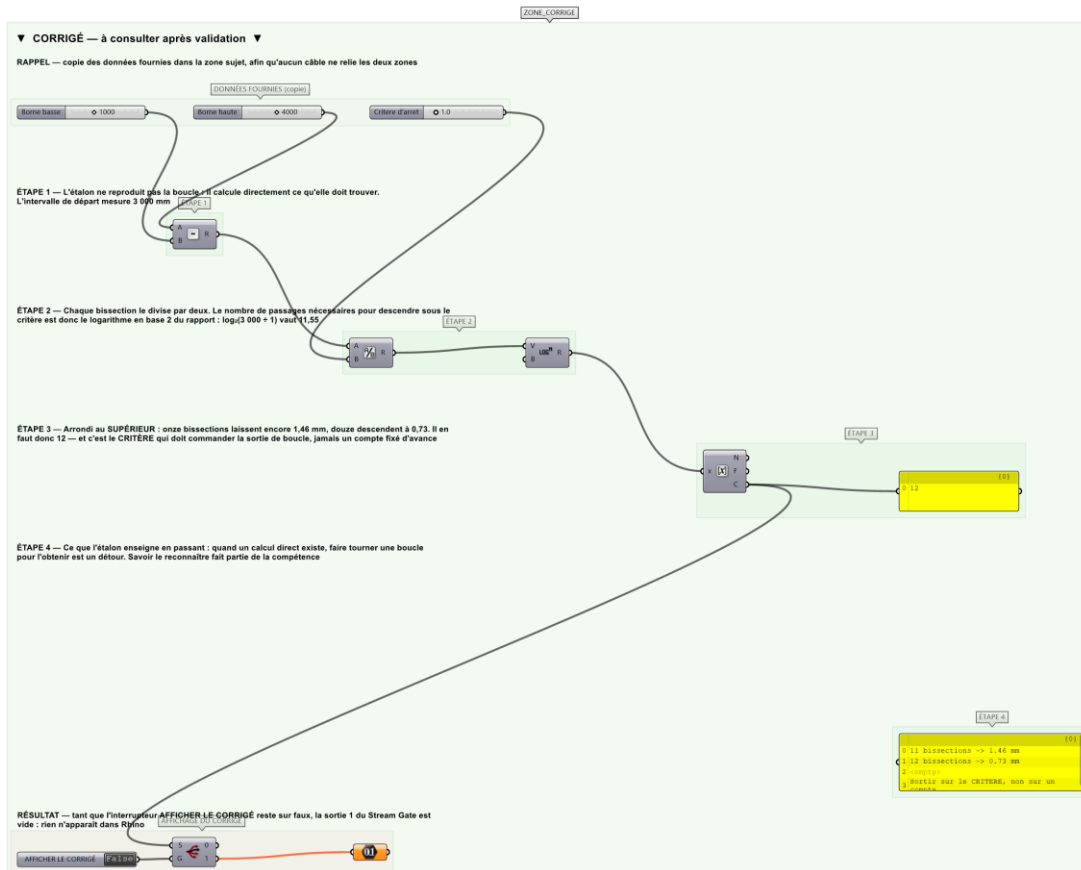
*La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.*

### **Barème**

1 point si le nombre d'itérations vaut 12 et si la sortie se fait sur le critère, non sur un compte.

## CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier AV-01\_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.



La zone corrigé. Elle est autonome : les données fournies y sont recopiées, aucun câble ne la relie à la zone sujet.

### La valeur attendue

12 — le nombre de bisections pour ramener 3 000 mm sous 1 mm.

Cette valeur ne figure pas sur la fiche remise à l'apprenant : elle y écrirait la réponse.

### Marche à suivre

- Étape 1.** Poser l'intervalle de départ et le critère d'arrêt avant d'écrire la boucle.
- Étape 2.** À chaque passage, couper l'intervalle en deux et garder la moitié qui encadre la solution.
- Étape 3.** Compter les passages.
- Étape 4.** Sortir dès que la largeur de l'intervalle passe sous 1 mm.
- Étape 5.** Contrôler : 3 000 divisé douze fois par deux vaut 0,73 mm, onze fois seulement 1,46.

### L'erreur attendue

*C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.*

Fixer le nombre d'itérations à l'avance plutôt que de sortir sur un critère. Une boucle à compte fixe s'arrête trop tôt ou tourne pour rien ; c'est le critère qui doit commander, et c'est là toute la différence entre répéter et converger.

### Pièges fréquents

- Boucle sans critère de sortie : elle tourne indéfiniment.
- Garder la mauvaise moitié de l'intervalle : la boucle converge, mais ailleurs.

### Composants de la solution de référence

Plugin de boucle, Larger Than, Addition, Division, Panel

*Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.*

### Pourquoi ce jeu de données

L'intervalle de départ vaut 3 000 mm : chaque bisection le divise par deux, il faut donc douze passages pour descendre sous 1 mm. Le compte est vérifiable à la main, ce qui permet de contrôler la boucle sans la croire sur parole.

### Limite de la correction automatique

L'itération demande un plugin de boucle : ce n'est pas natif. C'est le nombre d'itérations qui est validé, pas le montage.

### Pour aller plus loin

- Passer le critère à 0,1 mm et prévoir le nombre d'itérations avant de le mesurer.
- Comparer à une recherche par pas constant et chiffrer l'écart.

### Fichiers de cet exercice

- AV-01\_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- AV-01\_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- AV-01.json — descripteur pour le plugin Magpie
- AV-01\_fiche.docx — la présente fiche
- AV-01\_fiche\_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant